

Лабораторная работа №4

Проверка гипотезы о виде распределения

Критерий Пирсона

В данной лабораторной работе проверяется гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности на уровне значимости $\alpha = 0,05$. Гипотезы о виде распределения можно проверять с помощью критерия Пирсона (**критерия «хи»-квадрат или χ^2**).

1) Откройте лист с вашим вариантом в файле MathStat_4.xls. На последнем листе находится пример того, что вы должны получить в итоге. Часть формул в листе с примером убрана, оставлены лишь значения, формулы вам нужно восстановить вам самим, часть формул оставлена.

2) Отсортируйте ваши данные по возрастанию в столбце В.

3) Найдите эмпирические и критические значения асимметрии и эксцесса. Запишите эмпирические и критические значения асимметрии и эксцесса в ячейках D1:D2 и D4:D5. Эмпирические значения асимметрии и эксцесса можно посчитать, используя встроенные функции СКОС и ЭКСЦЕСС (как в лабораторной работе 2). Критические значения асимметрии и эксцесса находим по формулам из лекции №13 в MOODLE (слайд 5). В формулах из лекции n — это объем выборки. На том же слайде есть указания, как сделать предварительный вывод о виде распределения. Ссылка на лекцию №13:

https://study.muctr.ru/pluginfile.php/177882/mod_resource/content/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2013.%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD.pdf

Запишите предварительный вывод о виде распределения в ячейках D7:D8.

4) Найдите по формуле Стёрджеса оптимальное число интервалов, округлите до целого и запишите найденное целое число в ячейку D10. В ячейке D11 укажите, не округляя длину интервалов.

5) С помощью встроенной функции ЧАСТОТА (в Excel) или FREQUENCY (в OpenOffice Calc) заполните таблицу с частотами, начиная с ячейки D13.

6) Составьте интервальный ряд и запишите его в ячейки, начиная с D23. Постройте гистограмму данного интервального ряда.

7) Заполните ячейки H36:H38 с точечными оценками параметров распределения. Подпишите найденные выборочную среднюю, выборочное среднее квадратическое отклонение и исправленное выборочное среднее квадратическое отклонение.

8) Заполните таблицу для построения теоретической нормальной кривой, начиная с ячейки G25. В левом столбце таблицы укажите середины интервалов, в правом столбце — значения функции

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{\sigma^2}\right), \quad (1)$$

предполагая, что исследуемая величина имеет нормальный закон распределения. В Excel есть встроенная функция, позволяющая сразу находить значения $f(x)$. В ячейках примера, начиная с H27, значения функции заполнены через встроенную функцию. Для сравнения посмотрите ячейки, начиная с F27, где значения функции заполнены по формуле (1).

9) По таблице пункта 8) постройте диаграмму для теоретической нормальной кривой. На горизонтальной оси отложите середины интервалов, на вертикальной оси — значения $f(x)$. Оцените визуально ранее построенную гистограмму и диаграмму для теоретической нормальной кривой. Сделайте предварительный вывод в ячейке D34.

10) В ячейках, начиная с C39, заполняется таблица для модифицированного интервального ряда (длинная таблица, шапку таблицы скопируйте из примера).

Обратите внимание, что интервалов может стать меньше, но не во всех вариантах. В некоторых вариантах количество интервалов не изменится. От чего это зависит?

!!!Интервалы, для которых соответствующая **частота меньше 5**, присоединяются к соседним. Частоты объединенных интервалов суммируются. Так требуется в соответствии с применяемым критерием. В примере получилось четыре модифицированных интервала. В вашем варианте их количество может оказаться другим!!!

Начиная с ячеек E44 и F44 столбцы E и F (для x_i и x_{i+1}) заполняются значениями, совпадающими с началом и концом интервалов.

Начиная с ячеек G44 и H44 столбцы G и H заполняются по формулам $z_i = \frac{x_i - \bar{x}_B}{\sigma_B}$ и $z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}_B}{\sigma_B}$. Обратите внимание, что минимальное значение z_i и максимальное значение z_{i+1} полагаются равными $-\infty$ и $+\infty$.

Начиная с I44 и J44 столбцы I и J заполняются по таблицам интегральной функции Лапласа $\Phi(z)$, в качестве аргументов берутся z_i и z_{i+1} .

Начиная с K44 столбец K заполняется значениями вероятностей попадания в интервал $(z_i; z_{i+1})$, т. е.

$$P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i).$$

Выполните контроль (в примере он выполнен в ячейке K49). Если все верно, то сумма значений P_i будет равна единице. Все P_i должны быть от нуля до единицы, т.к. это вероятности.

11) Теоретические частоты n_i^T в столбце L находим по формуле $n_i^T = n * P_i$, где n — это объем выборки. Выполните контроль (в примере он в ячейке L49). Если все верно, то вы должны получить число, равное объему выборки.

12) Столбец M заполните по указанной в ячейке M41 формуле. Здесь n_i — это эмпирические частоты (берем их из ячеек D44 и т.д.), n_i^T — теоретические частоты из столбца L

13) Эмпирическое значение критерия Пирсона находим как сумму значений столбца M. Критическое значение критерия Пирсона находим с помощью встроенной функции. Она сохранена в примере в ячейке M50. Вероятность для встроенной функции — это разность единицы и уровня значимости α , число степеней свободы найдите по формуле $l = d - m - 1$, где d — количество модифицированных интервалов (в примере их 4, в вашем варианте может быть не так), m — количество параметров распределения (у нормального распределения их 2, математическое ожидание a и среднее квадратическое отклонение σ).

14) Сравните эмпирическое и критическое значение теста Пирсона, сделайте вывод (в примере он в ячейке M51). В примере гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности отвергли на данном уровне значимости, в вашем варианте это может быть не так.

15) Сдайте работу преподавателю.